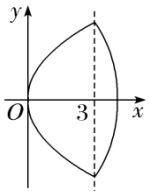
重难专攻 12　解析几何中的创新交汇问题

（时间：60 分钟，满分：62 分）

1.（15 分）我们把具有公共焦点、公共对称轴的两段圆锥曲线弧合成的封闭曲线称为“盾圆”.

（1）设椭圆 C_1：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与双曲线 C_2：$9x^2-\frac{9y^2}{8}=1$ 有相同的焦点 F_1，F_2，M 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共点，且△MF_1F_2 的周长为 6，求椭圆 C_1 的方程；

（2）如图，已知“盾圆 D”的方程为 $y^2=\begin{cases}4x，0\le x\le 3，\\ -12（x-4),3<x\le 4，\end{cases}$ 设“盾圆 D”上的任意一点 M 到 F（1，0）的距离为 d_1，M 到直线 l：$x=3$ 的距离为 d_2，求证：d_1+d_2 为定值.



2.（15 分）法国数学家加斯帕尔·蒙日发现：椭圆的任意两条相互垂直的切线的交点都在同一个圆上，该圆的圆心是椭圆的中心，半径等于椭圆长半轴长与短半轴长的平方和的算术平方根，这个圆叫蒙日圆. 已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的蒙日圆方程为 $x^2+y^2=4$，且椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）过点 M 作椭圆 C 的两条切线，两切线斜率之积为 $\frac{1}{2}$，求 M 的轨迹方程 Γ.

3.（15 分）（2026·河北沧州模拟）在平面直角坐标系中，若点 P（x，y）的横、纵坐标均为整数，则称 P（x，y）为格点，若曲线 Γ 上存在 3 个格点构成三角形，则称 Γ 为“3 格曲线”.

（1）若椭圆 C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$1<b<2$）为“3 格曲线”，求 C 的离心率；

（2）若椭圆 C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$0<b<2$）上存在 n（$n\ge 4$）个格点，且从中任取 3 个格点构成三角形，设该三角形的一个顶点为 C 的左顶点的概率为 P（n），求 P（n）.

4.（17 分）（2026·河南周口模拟）已知点 P_1（$t+1$，t）在抛物线 C：$x^2=4y$ 上，过点 P_1 作斜率为 -1 的直线交 C 于另一个点 Q_1，设 P_2 与 Q_1 关于 y 轴对称，再过 P_2 作斜率为 -1 的直线交 C 于另一个点 Q_2，设 P_3 与 Q_2 关于 y 轴对称，以此类推一直作下去，设 P_n（x_n，y_n）（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求 t 的值；

（2）求数列{x_n}的通项公式，并求数列$\left\{\frac{1}{x_n+y_n}\right\}$的前 n 项和 T_n 的取值范围；

（3）求△$P_nP_{n+1}P_{n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的面积